কম্পিউটার সিস্টেম পরিচিতি

BCS · NTRCA · BPSC · ব্যাংক · বিদ্যুৎ খাত · BUET-set পরীক্ষায় আসা প্রতিটি কম্পিউটার-মৌলিক, ক্লাউড, ওয়েব ও হার্ডওয়্যার প্রশ্ন, ৩২টি শিটে সমাধানসহ



↑ সংখ্যাটি হলো কতগুলো ভিন্ন পরীক্ষায় ঐ টপিক এসেছে (লাল = সবচেয়ে বেশি)

প্রশ্ন কার্ড যেভাবে পড়বেন

> **প্র:** প্রশ্নটি, যেভাবে পেপারে ছাপা হয়েছিল (টাইপো ঠিক করা)।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** যে পরীক্ষাগুলো থেকে নেওয়া, যেমন BPSC AP 2022 · 45th BCS ICT (2024)

প্রতিটি HTML / CSS / JS স্নিপেট ও প্রতিটি Excel ফর্মুলা চালিয়ে দেখা হয়েছে; সবুজ = আসল আউটপুট। সংখ্যাভিত্তিক উত্তর (VM সংখ্যা, reliability) শিটেই কষা হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি আসা

① সিস্টেম বনাম অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার · ৪
② ক্লাউড কম্পিউটিং ও সার্ভিস মডেল · অনেক
③ VM / হাইপারভাইজার · ২+ (BB 2023)
④ ডেটা সেন্টারের এনার্জি এফিসিয়েন্সি · ২
⑤ HTML element / page structure · CSS box model

সিলেবাসের যে অংশ

"কম্পিউটারের **প্রজন্ম ও শ্রেণিবিভাগ**, হার্ডওয়্যার ও পেরিফেরাল, মেমরি, **সফটওয়্যার**, BIOS/বুটিং, **ক্লাউড কম্পিউটিং** ও ডেটা সেন্টার, ভার্চুয়ালাইজেশন, **ওয়েব টেকনোলজি** (HTML/CSS/JS, HTTP), ই-কমার্স, উদীয়মান প্রযুক্তি ও সমাজে ICT।"

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ করুন · **বেগুনি বাক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বাক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = যাচাই করা উত্তর

সূচিপত্র

✓ সফটওয়্যার · প্রজন্ম · প্রকার … পৃ. ২–৪
✓ বিল্ডিং ব্লক · CPU · bus … পৃ. ৫–৬
✓ I/O ডিভাইস · প্রিন্টার … পৃ. ৭–৮
✓ মেমরি · স্টোরেজ · ডেটা একক পৃ. ৯–১০
✓ BIOS ও বুটিং …… পৃ. ১১
✓ ক্লাউড: মডেল · ভার্চুয়ালাইজেশন পৃ. ১২–১৩
✓ HTML I–II …… পৃ. ১৭–১৮
✓ CSS · JavaScript …… পৃ. ১৯–২০
✓ Web / HTTP · hosting … পৃ. ২১–২২
✓ উদীয়মান প্রযুক্তি · ই-কমার্স পৃ. ২৩–২৪
✓ ICT ও সমাজ · ব্যাংকিং IT … পৃ. ২৫–২৬
✓ Excel · গ্রাফিক্স MCQ … পৃ. ২৭–২৮

✓ ডেটা সেন্টার · স্কেলিং · নিরাপত্তা পৃ. ১৪–১৬ ✓ র‍্যাপিড-ফায়ার · শেষ রাত · অনুশীলন পৃ. ২৯–৩২

১ সিস্টেম সফটওয়্যার বনাম অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

প্র১: সিস্টেম সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের পার্থক্য কী? / উদাহরণসহ সফটওয়্যার ব্যাখ্যা করুন। / হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের পার্থক্য।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS General (Sci & Tech) (2024) · BB AME 2016 · MM AP 2017 · NPCBL JAM 2022 · 40th BCS (2020) · 15th NTRCA Computer Operation (2019)

বিষয়	সিস্টেম সফটওয়্যার	অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার
কাজ	**কম্পিউটার নিজেই** চালায় ও ব্যবস্থাপনা করে (সবসময়, ব্যাকগ্রাউন্ডে)	**ব্যবহারকারীর কাজ** করে (খুললে)
উদাহরণ	**OS** (Windows, Linux), compiler, driver, utility	**MS Word, Excel**, browser, banking app

সফটওয়্যার = হার্ডওয়্যারকে কী করতে হবে তা বলে দেওয়া নির্দেশের সেট (ভৌত রূপ নেই); **হার্ডওয়্যার** = ভৌত অংশ। **Utility** (antivirus, backup) সিস্টেম সফটওয়্যার; **firmware** = ROM-এ স্থায়ীভাবে রাখা সফটওয়্যার (BIOS)।

প্র২: প্ল্যাটফর্ম-স্বাধীন (platform-independent) সফটওয়্যার কী? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2023

প্ল্যাটফর্ম-স্বাধীন সফটওয়্যার যেকোনো OS/হার্ডওয়্যারে অপরিবর্তিতভাবে চলে, কারণ এটি সরাসরি CPU-তে নয়, একটি virtual machine-এ চলে। **Java**: source → `bytecode` → প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের **JVM** ("write once, run anywhere")। Python ও যেকোনো web page-ও তাই।

প্র৩: Version control (যেমন Git) কী? Commit ও push করার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Bank (name cut off) AP

Version control (Git) কোডের পরিবর্তন ট্র্যাক করে ও টিমকে পুরোনো অবস্থায় ফিরতে দেয়। **commit** = আপনার *লোকাল* repo-তে একটি স্ন্যাপশট সংরক্ষণ; **push** = লোকাল commit গুলো *remote* (GitHub)-এ পাঠানো। commit লোকাল, push নেটওয়ার্ক।

প্র৪: কম্পিউটার সফটওয়্যারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন। / বাংলাদেশে ব্যবহৃত ব্যাংকিং সফটওয়্যার ও ভালো ব্যাংকিং সফটওয়্যারের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Intl Crimes Tribunal Hardware Technician 2024 · Combined Bank Officer(IT) 2020

সফটওয়্যার → **সিস্টেম** (OS, translator, utility) + **অ্যাপ্লিকেশন** (Office; কাস্টম core-banking, যেমন Flora, Ababil, T24)। ভালো ব্যাংকিং সফটওয়্যার: **নিরাপত্তা**, ২৪×৭ আপটাইম, real-time, audit trail, scalable, compliant।

ফাঁদ: compiler/assembler সিস্টেম সফটওয়্যার (মেশিনকে সেবা দেয়), app নয়; **antivirus = utility = সিস্টেম সফটওয়্যার**।

২ কম্পিউটারের প্রজন্ম (১ম–৫ম)

প্র৫: কম্পিউটার প্রজন্ম কী? বিভিন্ন প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। / ২য়, ৩য় ও ৫ম প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 18th NTRCA School (2024) · 15th NTRCA Computer Operation (2019) · 13th NTRCA CSE (2016) · 17th NTRCA School (2023)

প্রজন্ম	সুইচিং ডিভাইস	সময়কাল	বৈশিষ্ট্য / উদাহরণ
১ম	**Vacuum tube**	1946–59	বিশাল, গরম, machine language · ENIAC, UNIVAC
২য়	**Transistor**	1959–65	ছোট, কম তাপ, assembly/COBOL · IBM 1401
৩য়	**IC**	1965–71	multiprogramming, keyboard/monitor · IBM 360
৪র্থ	**Microprocessor** (VLSI)	1971–now	PC, GUI, network · Intel 4004, IBM PC
৫ম	AI / ULSI	now→	parallel, AI, natural language · quantum

কৌশল: Tube → Transistor → IC → Microprocessor → AI। প্রতি প্রজন্ম = ছোট, দ্রুত, সস্তা, কম শক্তি।



↑ সুইচিং ডিভাইসই প্রজন্ম নির্ধারণ করে

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
Microprocessor প্রথম কোন প্রজন্মে ব্যবহৃত হয়?	**চতুর্থ (4th)**	DESCO AE(CSE) 2016
কোন সালে প্রথম কম্পিউটারের ভেতরে chip (IC) ব্যবহৃত হয়? 1964/1974/1975/1981	**1964** (৩য় প্রজন্ম, IBM 360)	Combined Bank SO(IT) 2021
Webcam একটি ___ ডিভাইস (System / Analogue / **Input** / Output)	**Input**	BB AD(General) 2023
"computer" শব্দের অর্থ ___ যন্ত্র (হিসাবকারী / **গণনাকারী** / পরীক্ষার / বিমান)	**গণনাকারী**	18th NTRCA College Prelim (2024)

মনে রাখার কৌশল: "বৈদ্যুতিক" চিহ্ন: vacuum tube (১), transistor (২), IC (৩), microprocessor (৪), AI (৫)। প্রশ্নে **transistor** ⇒ ২য়; **IC** ⇒ ৩য়; **microprocessor** ⇒ ৪র্থ।

পরীক্ষার ফাঁদ: ভাষা প্রজন্মের সাথে হার্ডওয়্যার প্রজন্ম গুলিয়ে ফেলবেন না: হার্ডওয়্যার প্রজন্ম সুইচিং device (tube/transistor/IC) দিয়ে, আর ভাষা প্রজন্ম (1GL–5GL) programming স্তর দিয়ে চিহ্নিত।

৩ অ্যানালগ / ডিজিটাল / হাইব্রিড · মাইক্রো থেকে সুপার

প্র৬: কার্যনীতি অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ করুন। / অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের পার্থক্য। / তিনটি ক্ষেত্রে হাইব্রিড কম্পিউটারের ব্যবহার উল্লেখ করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA School (2023) · 15th NTRCA CSE

	অ্যানালগ	ডিজিটাল	হাইব্রিড
কাজ করে	ধারাবাহিক ভৌত রাশি	বিচ্ছিন্ন **0/1** অঙ্ক	দুটোই
উদাহরণ	speedometer, thermometer	**PC, laptop**	ICU monitor, petrol pump
নির্ভুলতা	কম	বেশি	বেশি

হাইব্রিড ব্যবহার (৩ ক্ষেত্র): হাসপাতাল ICU (BP/ECG অ্যানালগে মাপে, ডিজিটালে দেখায়), শিল্প প্রসেস কন্ট্রোল, পেট্রোল পাম্প, প্রতিরক্ষা/বিমান।

প্র৭: আকার, আকৃতি ও ক্ষমতার ভিত্তিতে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ করুন। / সুপার কম্পিউটার ও মেইনফ্রেম সম্পর্কে আলোচনা করুন। / মাইক্রো-কম্পিউটার সিস্টেমের উপাদান।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 16th NTRCA CSE (2019) · 17th NTRCA School (2023) · BPSC ADA 2022

প্রকার	আকার / ক্ষমতা	ব্যবহার
Super	দ্রুততম, parallel	আবহাওয়া, পরমাণু, গবেষণা
Mainframe	বড়, বহু ব্যবহারকারী	ব্যাংক, আদমশুমারি, এয়ারলাইন বুকিং
Mini	মাঝারি	মাঝারি প্রতিষ্ঠানের সার্ভার
Micro (PC)	একক ব্যবহারকারী	ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, মোবাইল

মাইক্রো-কম্পিউটার সিস্টেম = microprocessor (CPU) + memory (RAM/ROM) + I/O device + system bus + power supply, এক বাক্সে। **Super বনাম mainframe:** super = একটি বড় কাজে সর্বোচ্চ *গতি*; mainframe = বহু ব্যবহারকারী/লেনদেনে সর্বোচ্চ *থ্রুপুট*।

উদ্দেশ্য অনুসারে: general-purpose (PC) বনাম special-purpose (ATM, embedded)। **Workstation** = প্রকৌশল/গ্রাফিক্সের শক্তিশালী একক-ব্যবহারকারী PC। **Server** = নেটওয়ার্কে client-দের সেবা দেয় এমন কম্পিউটার। **Embedded system** = কোনো যন্ত্রে বসানো কম্পিউটার (গাড়ি, router, smart TV)।

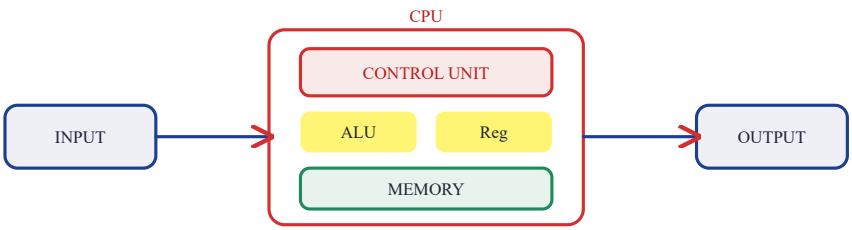
মনে রাখার কৌশল: ক্ষমতার ক্রম: **Micro < Mini < Mainframe < Super**। সিগন্যাল অনুসারে: **Analog (ধারাবাহিক)** · **Digital (0/1)** · **Hybrid (দুটোই)**।

পরীক্ষার ফাঁদ: **Mainframe** একসাথে হাজারো ব্যবহারকারীকে সেবা দেয়; **supercomputer** একটি বৈজ্ঞানিক সমস্যায় সব শক্তি ঢালে। দুটো এক "বড় কম্পিউটার" নয়।

৪ বিল্ডিং ব্লক ও কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে

প্র৮: ডিজিটাল কম্পিউটারের বিল্ডিং ব্লক কী? প্রতিটি অংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। / ব্লক চিত্র আঁকুন ও প্রতিটি অংশ বর্ণনা করুন। / কম্পিউটারের কাজের ধাপগুলো ব্যাখ্যা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 38th BCS (2018) · 47th BCS CSE · 17th NTRCA CSE (2023) · 15th NTRCA CSE



↑ Input → CPU (CU + ALU + registers) ↔ Memory → Output; সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডেটা স্থায়ীভাবে রাখে

অংশসমূহ: Input (keyboard, mouse) ডেটা দেয়; **CPU** = **Control Unit** (fetch–decode–control) + **ALU** (arithmetic + logic) + **registers**; **Memory** চলমান প্রোগ্রাম/ডেটা রাখে; **Output** (monitor, printer) ফলাফল দেখায়; **সেকেন্ডারি স্টোরেজ** ডেটা স্থায়ীভাবে রাখে। **কাজ = IPO(S):** Input → Process → Output → Storage; CPU **fetch–decode–execute** চক্র চালায়।

প্র৯: মাইক্রো-কম্পিউটার সিস্টেমের উপাদান কী কী? চিত্রসহ প্রধান সাংগঠনিক অংশ ব্যাখ্যা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC ADA 2022 · 17th NTRCA CSE (2023) · 15th NTRCA CSE

CPU (microprocessor) + primary memory (RAM, ROM) + I/O device + storage + মাদারবোর্ডের তিনটি **bus** (data, address, control) — bus শিট দেখুন।

প্র১০: IPv6-এ মোট কত bit? DIMM, TDP, SSD ও HTTP-এর পূর্ণরূপ কী? / কম্পিউটারের গতি কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET ICT Cell AHE 2025 · BTCL JAM 2024

IPv6 = 128 bit। **DIMM** Dual In-line Memory Module · **TDP** Thermal Design Power · **SSD** Solid State Drive · **HTTP** HyperText Transfer Protocol। কম্পিউটারের গতি নির্ভর করে: **clock speed** (GHz), word size/bus width, core সংখ্যা, cache, RAM আকার ও storage ধরন (SSD বনাম HDD)।

Fetch–decode–execute চক্র: (১) Control Unit মেমরি থেকে পরবর্তী ইনস্ট্রাকশন **fetch** করে (ঠিকানা PC-তে); (২) IR-এ **decode** করে; (৩) ALU **execute** করে; (৪) ফলাফল লেখা হয়, PC এগোয়। সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ বার এই চক্রই কম্পিউটারের সব কাজ।

মনে রাখার কৌশল: মনে রাখুন **IPO-S**: Input → Process (CPU) → Output → Storage। "কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে" প্রশ্নের উত্তর = এই চার অংশ + fetch–decode–execute চক্র।

৫ CPU, GPU, system bus, interrupt

প্র১১: CPU কী? CPU-এর সংগঠন বর্ণনা করুন। / GPU-এর কাজ কী?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA School (2023) · BPSC AP 2022

CPU ("মস্তিষ্ক") = **CU** (সব কাজ পরিচালনা) + **ALU** (arithmetic + logic/compare) + **registers** (দ্রুততম ছোট স্টোর: PC, IR, AC, MAR, MBR)। **GPU** = সমান্তরাল গ্রাফিক্স/ম্যাট্রিক্স গণনার জন্য অনেক ছোট core; 3D, video ও **AI/ML** ট্রেনিংয়ে ব্যবহৃত। CPU = কম কিন্তু দ্রুত general core; GPU = হাজারো সরল core।

প্র১২: কম্পিউটার bus কী? এর গতির একক কী? bus-এর প্রকারভেদ বর্ণনা করুন। / RAM, ROM ও I/O কীভাবে bus দিয়ে microprocessor-এর সাথে যুক্ত হয় দেখান। / চিত্রসহ USB bus-এর উপাদান।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BKKB AP 2017 · BPSC SAE 2021 · ICT Ministry AP 2017

Bus	যা বহন করে	দিক
Data bus	আসল ডেটা	দ্বিমুখী
Address bus	মেমরি ঠিকানা	একমুখী (CPU→)
Control bus	read/write, clock, interrupt সংকেত	দ্বিমুখী

Bus = CPU, memory ও I/O-এর মধ্যে bit বহনকারী সমান্তরাল তারের সেট। গতি মাপা হয় **MHz/GHz**-এ (bus clock) বা bytes/s-এ (bandwidth = width × clock)। **USB** (Universal Serial Bus) = serial, hot-pluggable, ডিভাইসকে power দেয়; USB packet = sync + PID + address/endpoint + data + CRC।

প্র১২খ: Serial port ও parallel port-এর পার্থক্য লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** DESCO SAE 2023

Serial port একটি তারে একবারে ১ bit পাঠায় (RS-232, USB) — কম তার, দূরত্বে ভালো; **parallel port** অনেক তারে একসাথে অনেক bit পাঠায় (পুরোনো LPT/printer) — অল্প দূরত্বে দ্রুত কিন্তু ভারী ও skew-প্রবণ। আধুনিক সিস্টেম প্রায় সব serial (USB, SATA)।

প্র১৩: Interrupt কীভাবে enable করা যায়? Interrupt প্রসেস হওয়ার সময় কী কী ধাপ ঘটে?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 38th BCS (2018)

১. ডিভাইস control bus-এ একটি **interrupt request (IRQ)** তোলে (interrupt-enable flag সেট করে enable)।
২. CPU চলমান ইনস্ট্রাকশন শেষ করে, **PC + registers** stack-এ সংরক্ষণ করে।
৩. interrupt vector-এর মাধ্যমে **ISR** (interrupt service routine)-এ যায়।
৪. ISR ডিভাইসকে সেবা দেয়, তারপর **IRET** সংরক্ষিত অবস্থা ফিরিয়ে আবার চালু হয়।

প্র১৪: Intel Core i3, i5 ও i7 প্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2023

ক্রমবর্ধমান core/thread, cache ও Turbo Boost: **i3** এন্ট্রি (২–৪ core, turbo নেই/কম), **i5** মধ্যম (৪–৬ core, turbo), **i7** উচ্চ (৬–৮+ core, hyper-threading, বড় cache)। বেশি core + cache + turbo = দ্রুত কিন্তু ব্যয়বহুল/গরম।

৬ অপটিক্যাল ও ম্যাগনেটিক ইনপুট: OCR, OMR, MICR, RFID

প্র১৫: OCR কী? OCR ও OMR-এর পার্থক্য। / OMR ও MICR-এর পার্থক্য। / দুটি অপটিক্যাল ইনপুট ডিভাইসের নাম।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NPCBL JAM 2022 · BB AME 2016 · BPSC ADA 2022

ডিভাইস	পূর্ণরূপ / যা পড়ে	ব্যবহার
OCR	Optical Character Recognition — ছাপা/হাতে লেখা **অক্ষর**	টেক্সট স্ক্যান করে এডিটেবল টেক্সটে
OMR	Optical Mark Reader — পেন্সিলের **দাগ**	MCQ/OMR উত্তরপত্র
MICR	Magnetic Ink Character Recognition — ম্যাগনেটিক কালির অঙ্ক	**ব্যাংকের চেক**
Barcode/RFID	আলো / রেডিও তরঙ্গ	POS, inventory, toll

MICR চেকের নিচে থাকে (E-13B font); সিল/স্বাক্ষরেও নষ্ট হয় না কারণ এটি অপটিক্যালি নয়, ম্যাগনেটিকভাবে পড়া হয় — তাই ব্যাংক এটি ব্যবহার করে। **OMR** দাগ *কোথায়* তা পড়ে (কী লেখা নয়); **OCR** *অক্ষর* পড়ে।

প্র১৬: সাপ্লাই-চেইন ও টোল আদায়ে RFID-এর ব্যাপক প্রয়োগ আছে। RFID-এর মূল কার্যনীতি সংক্ষেপে দেখান।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2020

RFID = Radio-Frequency IDentification: একটি **tag** (chip + antenna) + একটি **reader**। reader রেডিও তরঙ্গ পাঠায়; passive tag সেখান থেকে শক্তি নিয়ে নিজের সংরক্ষিত ID ফেরত পাঠায়; reader তা সিস্টেমে পাঠায়। line-of-sight লাগে না (barcode-এর মতো নয়)। ব্যবহার: টোল (e-toll), লাইব্রেরি, inventory, access card।

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
OCR-এর প্রাথমিক ইনপুটে কোন ডিভাইস ব্যবহৃত হয়?	**Scanner**	BB AD(General) 2018
MICR-এ "C" মানে —	**Character**	Teletalk Executive 2019
MICR কোড লাইনে কোনটি থাকে না?	**Signature** (bank/branch/account/cheque no. থাকে)	Combined Bank Officer(IT) 2020
Bar-code reader কী নির্গত করে —	**আলো (laser/LED)**	Combined Bank Officer(IT) 2020
RFID সম্পর্কে কোনটি সত্য?	**line-of-sight লাগে না; রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে**	Combined Bank Officer(IT) 2020

৭ প্রিন্টার, মনিটর, রেজল্যুশন

প্র১৭: Impact ও non-impact printer ব্যাখ্যা করুন। / চিত্রসহ inkjet / laser printer-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা করুন। / non-impact printer কী?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(AME) 2021 · Combined Bank AHE 2021 · 18th NTRCA School-2 (2024) · 15th NTRCA Computer Operation (2019)

	Impact	Non-impact
ছাপে	পিন/হাতুড়ি কালির ribbon-এ **আঘাত** করে	কালি/toner, **স্পর্শ ছাড়া**
উদাহরণ	dot-matrix, line, daisy-wheel	**inkjet, laser**, thermal
শব্দ / গতি	শব্দযুক্ত, ধীর	নীরব, দ্রুত
কার্বন কপি?	**হ্যাঁ** (multi-part)	না

Inkjet: ক্ষুদ্র nozzle চার্জযুক্ত কালির ফোঁটা কাগজে ছেটায়। **Laser:** laser চার্জযুক্ত drum-এ ছবি আঁকে → drum toner তোলে → toner কাগজে স্থানান্তর → তাপে স্থির হয়। **Dot-matrix (impact)** printer **ব্যাংক ক্যাশ কাউন্টারে** ব্যবহৃত হয় কারণ এটি ভাউচারের কার্বন কপি করে।

প্র১৮: কম্পিউটার স্ক্রিনের রেজল্যুশন বলতে কী বোঝেন? / মনিটর কেনার সময় কী কী বিবেচনা করবেন? / অপটিক্যাল মাউস কীভাবে কাজ করে?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2022 · BB AME 2016 · 36th BCS (2016)

রেজল্যুশন = pixel সংখ্যা (প্রস্থ × উচ্চতা, যেমন 1920×1080); বেশি pixel = তীক্ষ্ণ। মনিটর কিনুন: আকার, রেজল্যুশন, panel (IPS/VA), refresh rate, response time, port, চোখের আরাম দেখে। **অপটিক্যাল মাউস:** LED পৃষ্ঠে আলো ফেলে, ছোট ক্যামেরা সেকেন্ডে হাজারো ছবি তোলে, DSP নড়াচড়া হিসাব করে।

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
ব্যাংক ক্যাশ কাউন্টার / ব্যাংক-অফিসে কোন printer ব্যবহৃত হয়?	**Dot-matrix** (কাউন্টার) · **Laser** (অফিস)	Combined Bank Officer(IT) 2026
ছাপার মান মাপা হয় — (ppm / **dpi** / cpi / cps)	**dpi** (dots per inch)	BB AD(General) 2023
ত্রুটিপূর্ণ মনিটর সারাতে প্রথমে কী করবেন?	**সংযোগ পরীক্ষা করুন** (PC ও power)	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
___ power surge প্রতিরোধে সাহায্য করে	**Surge protector / UPS**	Combined Bank SO(IT) 2021

পরীক্ষার ফাঁদ: "ppm" printer-এর *গতি* (pages per minute); **dpi** ছাপার *মান*। ব্যাংক নজরদারির ক্যামেরা = **CCTV / IP camera**।

৮ RAM / ROM, SSD / HDD, অপটিক্যাল ডিস্ক

প্র১৯: RAM ও ROM-এর পার্থক্য। / RAM কেন স্থায়ী স্টোরেজ হিসেবে অনুপযোগী?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA CSE · BTRC AD(Technical) 2019 · BTRC SAD 2021

	RAM	ROM
volatile?	**হ্যাঁ** — power গেলে মুছে যায়	না — স্থায়ী
read/write	read ও write	শুধু read (সাধারণত)
ধরে রাখে	চলমান প্রোগ্রাম/ডেটা	BIOS/firmware
প্রকার	SRAM (cache), DRAM (main)	PROM, EPROM, EEPROM

RAM স্থায়ী স্টোরেজে অনুপযোগী কারণ এটি **volatile** — power গেলে বিষয়বস্তু হারায়। মেমরি স্তরক্রম (দ্রুত→ধীর, ছোট→বড়): **registers → cache → RAM → SSD/HDD**।

প্র২০: সাধারণ স্টোরেজ ডিভাইসগুলো শ্রেণিবিন্যাস করুন। solid-state device কী? / অপটিক্যাল ডিস্ক কীভাবে ডেটা read/write করে? / MIDI কী? CD-ROM-এর গঠন বর্ণনা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS ICT (2024) · BPSC ANE 2020 · 15th NTRCA Computer Operation (2019)

	HDD (magnetic)	SSD (solid-state)	Optical (CD/DVD)
সংরক্ষণ	platter চুম্বকায়িত করে	flash cell-এ চার্জ	pit পুড়িয়ে, **laser**-এ পড়ে
চলমান অংশ	আছে (arm, platter)	**নেই**	ঘোরে
গতি / আঘাত	ধীর, ভঙ্গুর	**দ্রুত, টেকসই**	ধীর

SSD = flash memory, চলমান অংশ নেই → দ্রুত, নীরব, টেকসই। **Optical** ডিস্ক: laser একটি সর্পিল ট্র্যাকে pit ও land পোড়ায়/পড়ে; CD → DVD → Blu-ray = ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্য, বেশি ধারণক্ষমতা। **MIDI** = Musical Instrument Digital Interface (অডিও নয়, নোট/কমান্ড রাখে)।

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
main memory কোনটি? RAM / ROM / HDD / Floppy	**RAM**	DoICT AP 2020
কঠিন পরিবেশে SSD বেশি টেকসই কারণ —	**কোনো actuator arm / চলমান অংশ নেই**	Combined Bank SO(IT) 2021
EDSAC ডেটা রাখতে কোন মেমরি ব্যবহার করত?	**Mercury delay lines**	Combined Bank ADA 2021
হার্ড-ড্রাইভ ডেটা রক্ষার সেরা উপায়	**নিয়মিত backup**	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021

৯ Bit, byte, একক; ডেটা বনাম তথ্য

প্র২১: ডেটা ও তথ্যের পার্থক্য। / MB ও Mbps-এর পার্থক্য। / ডেটা প্রসেসিং পদ্ধতি আলোচনা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** SPCBL SAE 2022 · WZPDCL SAE 2023 · 17th NTRCA School (2023)

Data = কাঁচা, অসংগঠিত তথ্য; **information** = প্রক্রিয়াজাত, অর্থবহ ডেটা। **MB** (megabyte) = *স্টোরেজ* আকার (8 bit = 1 byte); **Mbps** (megabits per second) = *গতি*। 1 byte = 8 bit, তাই 100 MB ≠ 100 Mb। ডেটা প্রসেসিং: সংগ্রহ → input → process → output → storage (batch, online, real-time, distributed)।

একক	=	একক	=
1 byte	8 bit	1 GB	1024 MB
1 KB	1024 B	1 TB	1024 GB
1 MB	1024 KB	nibble	4 bit

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
একটি Unicode অক্ষর কত bit ব্যবহার করে? 8/16/20/24	**16**	BCC AP 2021
1 TB সমান কত byte?	**10^{12} (SI)**; 2^{40} = 1,099,511,627,776 (binary)	BB AD(General) 2022
960 Kb main memory-তে ঠিক কত byte	**960 × 1024** byte	BPSC AP 2022
1 megabyte = কত kilobyte? 1000/512/1026/1024	**1024**	BPSC AME 2017
আকার অনুসারে সঠিক ক্রম	**byte < KB < MB < GB < TB**	BDCCL AM(Transmission) 2022
হার্ড-ডিস্ক ধারণক্ষমতার একক (MHz/kHz/**Gigabyte**/None)	**Gigabyte**	BCC AP 2021
USB 3.0-এর সাধারণ গতি	**4.8 Gbit/s** (≈ 5 Gbps)	Combined Bank SO(IT) 2021
GPS-এর পূর্ণরূপ	**Global Positioning System**	BCC AP 2021

সংখ্যা পদ্ধতি (Number Systems লেসনে বিস্তারিত): binary (base 2), octal (8), decimal (10), hex (16)। অক্ষর কোড: **ASCII** = 7/8-bit (ইংরেজি); **Unicode (UTF-8/16)** বাংলাসহ সব লিপি; **EBCDIC** পুরোনো IBM 8-bit কোড। পূর্ণ একক শৃঙ্খল: bit → nibble (4) → byte (8) → KB → MB → GB → TB → PB → EB।

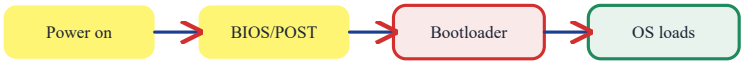
পরীক্ষার ফাঁদ: কম্পিউটিংয়ে 1 KB = **1024** byte (binary), কিন্তু ডিস্ক নির্মাতারা SI 1 KB = 1000 B ধরে — তাই "1 TB" ড্রাইভ ~931 GB দেখায়। option দিলে দুই রূপই লিখুন।

১০ BIOS, বুটিং, POST, CMOS

প্রশ্ন ২২: BIOS কী? কম্পিউটারে এর মূল ভূমিকা কী? / সার্ভারে BIOS ব্যাখ্যা করুন এবং হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণে বুটিং কনফিগারেশনে এর প্রভাব।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** EGCB SAE(ICT) 2023 · 45th BCS General (Sci & Tech) (2024) · RAKUB ANSE 2023

BIOS = Basic Input/Output System — মাদারবোর্ডের ROM-এ রাখা **firmware**। power-on হলে: (১) **POST** (Power-On Self-Test) চালিয়ে RAM, keyboard, disk পরীক্ষা করে; (২) হার্ডওয়্যার initialise করে; (৩) boot device খুঁজে **bootloader** → OS লোড করে। সেটিংস (boot order, তারিখ, password) **CMOS**-এ থাকে, ছোট ব্যাটারিতে সচল। সার্ভারে BIOS/UEFI RAID, boot order ও virtualization flag সেট করে — ভুল সেটিং হলে OS লোড হয় না।



↑ বুট ক্রম: একটি beep = POST পাস

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
BIOS-এর পূর্ণরূপ —	**Basic Input / Output System**	BTCL JAM 2022
BIOS সম্পর্কে কোন বক্তব্যটি ভুল? (CPU ও I/O যুক্ত করে / data flow ব্যবস্থাপনা / OS লোড / **storage দেয়**)	**"storage দেয়"** (দেয় না)	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
বুটে beep না হলে প্রথমে কী দেখবেন?	**Power supply**	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
CMOS password কীভাবে clear করবেন?	**BIOS ব্যাটারি খুলুন / jumper বদলান**	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021

BIOS বনাম UEFI: UEFI আধুনিক প্রতিস্থাপন — 2 TB-এর বেশি disk (GPT), গ্রাফিক্যাল setup, দ্রুত boot ও Secure Boot সমর্থন করে। **Cold boot** = power-off থেকে চালু; **warm boot** = power না কেটে restart (Ctrl+Alt+Del)। **Bootstrapping** = OS লোড করার ছোট প্রোগ্রাম।

মনে রাখার কৌশল: power-on ক্রম: **Power → POST → BIOS → Bootloader → OS**। একটি ছোট beep = সব হার্ডওয়্যার ঠিক; বারবার beep = beep কোড অনুযায়ী হার্ডওয়্যার ত্রুটি (RAM/GPU)।

পরীক্ষার ফাঁদ: BIOS নিজে কোনো ডেটা **সংরক্ষণ** করে না — এটি firmware; সেটিংস **CMOS**-এ থাকে, আর OS লোড হয় **disk** থেকে। "BIOS storage দেয়" বক্তব্যটি ভুল।

১১ ক্লাউড কম্পিউটিং ও IaaS / PaaS / SaaS

প্র২৩: ক্লাউড কম্পিউটিং কী? এর সুবিধা-অসুবিধা / সার্ভিস মডেল লিখুন। / প্রচলিত কম্পিউটিং থেকে এটি কীভাবে আলাদা? / ক্লাউড সার্ভিসের তিনটি মৌলিক কাজ লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA CSE (2023) · 17th NTRCA ICT (2023) · NPCBL JAM 2022 · BPSC AP 2021 · Parliament Secretariat SAE 2023 · NPCBL Engineer(Cyber Security) 2026 · BOF AE(CSE) 2021 · BLPU AP 2018

ক্লাউড সার্ভিসের তিনটি মৌলিক কাজ / অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য (NIST): **on-demand self-service**, **broad network access** ও **resource pooling** (সাথে rapid elasticity ও measured/pay-per-use service)।

ক্লাউড কম্পিউটিং = হার্ডওয়্যার না কিনে কম্পিউটিং রিসোর্স (server, storage, database, software) **ইন্টারনেটে, চাহিদামাফিক, pay-as-you-go** ভিত্তিতে পাওয়া। **সুবিধা:** upfront খরচ নেই, elastic scaling, যেকোনো জায়গা থেকে access, স্বয়ংক্রিয় backup/update, high availability। **অসুবিধা:** ইন্টারনেট লাগে, ডেটা-নিরাপত্তা/গোপনীয়তা, vendor lock-in, নিয়মিত খরচ, কম নিয়ন্ত্রণ। **Deployment:** public, private, hybrid, community।

মডেল	যা পান	যা ব্যবস্থাপনা করেন	উদাহরণ
IaaS	VM, storage, network	OS, runtime, app	AWS EC2, Azure VM
PaaS	+ OS ও runtime platform	শুধু আপনার app/code	**Heroku, App Engine**
SaaS	তৈরি software	কিছুই না (শুধু ব্যবহার)	Gmail, Office 365

ফাঁদ দৃশ্য (Combined Bank SO(IT) 2026): startup শুধু code deploy করতে চায়, OS/runtime/hardware সামলাতে চায় না → **PaaS** (যেমন Heroku, Google App Engine)। **ক্লাউডের ৫টি enabling technology:** virtualization, broadband network, distributed/grid computing, service-oriented architecture, web service/API, automation। সাধারণত: **IaaS** = infrastructure ভাড়া; **SaaS** = software ভাড়া।

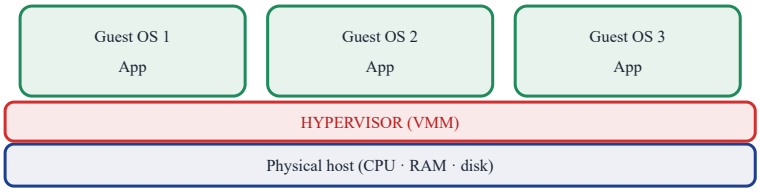
MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
কোনটি ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের layer নয়? (**CaaS** / IaaS / PaaS / SaaS)	**Computing as a service (CaaS)**	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
কোনটি ক্লাউড সার্ভিস হিসেবে গণ্য হবে না?	**PSC-এর নিজস্ব host করা web portal**	BPSC AME 2022
DC না বানিয়ে DR-এ colocation নেওয়ার কারণ নয় কোনটি?	**হার্ডওয়্যারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ**	Combined Bank ADA 2021

মনে রাখার কৌশল: **IaaS → PaaS → SaaS** যত উপরে, আপনি তত কম সামলান: IaaS-এ OS+app, PaaS-এ শুধু code, SaaS-এ কিছুই না। "পিৎজা-as-a-service" উপমা মনে রাখুন।

১২ Virtual machine, hypervisor, container

প্র২৪: চিত্রসহ virtual machine সংজ্ঞায়িত করুন, VM কীভাবে কাজ করে ব্যাখ্যা করুন ও সুবিধা লিখুন। / Hypervisor কী ও এর প্রকার? / Virtualization সংজ্ঞায়িত করুন; hypervisor-এর ভূমিকা; VM বনাম container।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AME 2023 · BB AP 2023 · BUET ICT Cell AHE 2025 · Combined Bank AP(SB & Janata) 2026 · RAKUB ANSE 2023 · Parliament Secretariat SAE 2023



↑ একটি ফিজিক্যাল host একাধিক আলাদা VM চালায়, প্রতিটির নিজস্ব guest OS, hypervisor-এর উপরে

VM = নিজস্ব ভার্চুয়াল CPU/RAM/disk ও **নিজস্ব guest OS**-সহ একটি software কম্পিউটার, যা আসল হার্ডওয়্যার ভাগ করা **hypervisor (VMM)**-এর উপরে চলে। **সুবিধা:** isolation, এক বাক্সে অনেক OS, সহজ snapshot/backup/recovery, দ্রুত provisioning, ভালো utilisation। **Hypervisor প্রকার: Type 1 (bare-metal)** সরাসরি হার্ডওয়্যারে চলে (ESXi, Hyper-V, Xen) — দ্রুত, সার্ভারের জন্য; **Type 2 (hosted)** host OS-এ চলে (VirtualBox, VMware Workstation) — ডেস্কটপের জন্য।

	Virtual machine	Container (Docker)
অন্তর্ভুক্ত	সম্পূর্ণ **guest OS**	শুধু app + lib, **host OS kernel ভাগ করে**
আকার / চালু	GB, মিনিটে boot	**MB, সেকেন্ডে চালু**
isolation	শক্তিশালী (নিজস্ব OS)	হালকা (process-level)

Docker = container platform; **Docker Hub** = cloud image repository। **Kubernetes (K8s)** container orchestrate করে (control plane + worker node/pod)। **JVM** Java bytecode portable-ভাবে চালায় — এটি hypervisor নয়।

> **প্র২৫খ:** নির্ভরযোগ্য, দক্ষ ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য VM নাকি container? / API-র মাধ্যমে third-party cloud service মনিটরিং সিস্টেমে কোন architecture?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BSCL AE(CSE) 2026

VM বনাম container: container বেছে নিন — কম overhead, দ্রুত চালু, সহজ scaling ও CI/CD; শুধু শক্তিশালী OS-level isolation বা ভিন্ন guest OS লাগলে VM। **API মনিটরিং: event-driven microservices** ডিজাইন (API-তে subscribe করা service + queue + dashboard) ভালো scale করে ও fault আলাদা রাখে।

> **প্র২৫:** একটি ফিজিক্যাল সার্ভারে 32 CPU core, 96 GB RAM, 4 TB storage। প্রতি VM-এর দরকার 4 core, 16 GB RAM, 500 GB। over-commit ছাড়া সর্বোচ্চ কতটি VM? কোন রিসোর্স সীমা?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2026

CPU: 32/4 = **8** · RAM: 96/16 = **6** · Storage: 4000/500 = **8**। সর্বোচ্চ = min(8, 6, 8) = **6টি VM**; **RAM-ই সীমাবদ্ধকারী রিসোর্স।**

১৩ ডেটা সেন্টার, এনার্জি, রক্ষণাবেক্ষণ, DR

> **প্র২৬:** ডেটা সেন্টারের এনার্জি এফিসিয়েন্সি উন্নত করার চ্যালেঞ্জ কী? / ডেটা সেন্টারের উপাদান ব্যাখ্যা করুন। / একটি সাধারণ সার্ভারের মূল হার্ডওয়্যার উপাদান।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AME 2023 · BB AP 2023 · ABL SO(IT) 2017 · Rupali Bank ANA 2023

ডেটা সেন্টারের উপাদান: server (compute), storage/SAN, network (switch, router, firewall), **power** (UPS, generator, PDU), **cooling** (CRAC/HVAC), rack, fire suppression, ফিজিক্যাল নিরাপত্তা। **এনার্জি চ্যালেঞ্জ:** cooling সবচেয়ে বেশি খরচ,

কম গড় server utilisation, power-distribution loss, পুরোনো/অদক্ষ সরঞ্জাম, **PUE** মাপা ও ব্যবস্থাপনা (Power Usage Effectiveness = মোট power ÷ IT power; আদর্শ → 1.0)। সমাধান: virtualization/consolidation, hot/cold-aisle containment, free cooling, দক্ষ PSU।

> **প্র২৭:** ডেটা সেন্টারে preventive বনাম corrective maintenance আলাদা করুন (উদাহরণসহ)। / সার্ভার/ডেটা সেন্টার কেনার আগে কী যাচাই করবেন? / আপনার ডেটা সেন্টারের DR ও business-continuity পরিকল্পনা।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AME 2026 · Combined Bank ADA 2026 · Combined Bank ADA 2024 · Combined Bank AME/AHE 2023 · Combined Bank SO(IT) 2024

	Preventive	**Corrective**
কখন	ব্যর্থতার **আগে**, নির্ধারিত	ব্যর্থতার **পরে**
উদাহরণ	পরিষ্কার, patching, পুরোনো UPS ব্যাটারি বদল	নষ্ট disk বদল, crash হওয়া service restart
লক্ষ্য	downtime এড়ানো	দ্রুত service ফেরানো

সার্ভার/DC কেনার আগে: workload/capacity, CPU/RAM/storage, redundancy (power, cooling, network), scalability, Tier level, warranty/support, নিরাপত্তা, খরচ/TCO, অবস্থান। **DR/BCP: RTO** (কত দ্রুত ফেরানো) ও **RPO** (কত ডেটা ক্ষতি সহনীয়) নির্ধারণ, backup (3-2-1 নিয়ম), hot/warm/cold standby site, নিয়মিত drill। ৩টি series উপাদান প্রতিটি 0.95 হলে **reliability** = 0.95^3 = **0.857**।

> **প্র২৮:** Edge server কেন দরকার? / National Data Center বলতে কী বোঝায়?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Petrobangla AM(CSE) 2024 · BPSC AP 2022

Edge server উৎসের কাছে ডেটা প্রসেস করে (দূরের cloud নয়): কম **latency**, কম bandwidth, real-time সাড়া, স্থানীয় গোপনীয়তা (CDN, IoT, CCTV)। **National Data Center** (BD: কালিয়াকৈর, Tier-4) সরকারি ডেটা/সেবা উচ্চ নিরাপত্তা ও uptime-সহ কেন্দ্রীয়ভাবে host করে।

> **মনে রাখার কৌশল:** Data-centre **Tier**: Tier-1 সবচেয়ে কম redundancy, **Tier-4** fully fault-tolerant (99.995% uptime)। PUE যত **1.0**-র কাছে, তত বেশি দক্ষ।

১৪ Scaling, web-app deployment, big data

> **প্র২৯:** vertical ও horizontal scaling-এর পার্থক্য। auto-scaling কী ও কীভাবে কাজ করে? / horizontal ও vertical scaling দেখিয়ে server rack আঁকুন।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET ICT Cell AHE 2025 · RPGCL AM(ICT) 2022

	Vertical (scale up)	**Horizontal (scale out)**
মানে	**একই** সার্ভারে বড় CPU/RAM	load balancer-এর পেছনে **আরও সার্ভার/node**
সীমা	এক মেশিনের সর্বোচ্চ	প্রায় সীমাহীন
downtime	সাধারণত restart লাগে	নেই (live node যোগ)

Auto-scaling load (CPU/request) দেখে ব্যস্ত হলে node যোগ করে ও idle হলে সরায়, তাই যতটুকু ব্যবহার ততটুকুই খরচ ও peak-এও available থাকে।

> **প্র৩০:** একটি সাধারণ web-application deployment architecture ও tier-গুলো কীভাবে interact করে বর্ণনা করুন। / ডেটা সেন্টারকে cloud-এ রূপান্তরের পরিকল্পনা আঁকুন। / API Gateway কী ও backend microservice-এর সাথে কীভাবে interact করে?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AME/AHE 2023 · Combined Bank AME/AE(IT) 2024 · Combined Bank ADA 2026

3-tier web app: client (browser) → **web/presentation tier** (load balancer + web server) → **application tier** (business logic, API) → **data tier** (database)। **API Gateway** microservice-এর সামনে একক প্রবেশপথ: request route করে, authenticate, rate-limit, response একত্র করে ও ভেতরের service লুকায়। **DC→cloud পরিকল্পনা:** app মূল্যায়ন → model নির্বাচন (IaaS/PaaS) → কৌশল (rehost/replatform/refactor) → ডেটা migrate → test → cut over → optimise।

> **প্র৩১:** "Big Data" নিয়ে দশটি বাক্য লিখুন। Big Data কী ও এর বৈশিষ্ট্য? / বিশাল server log প্রসেসে Hadoop-ecosystem-এর ৫টি উপাদান চিহ্নিত করুন। / SaaS ও multi-tenant architecture: সুবিধা-অসুবিধা।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** MRA SCO 2023 · BPSC AP 2021 · Combined Bank AME 2026 · Combined Bank SO(IT) 2024

Big Data = সাধারণ টুলের জন্য অতি বড়/দ্রুত/বৈচিত্র্যময় ডেটা সেট; **5 V:** Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value। **Hadoop ecosystem: HDFS** (storage), **MapReduce/YARN** (processing/resource mgmt), **Hive** (big data-তে SQL), **HBase** (NoSQL), **Spark** (দ্রুত in-memory), **Kafka** (log/stream ingestion)। **Multi-tenant SaaS** = এক app instance অনেক গ্রাহককে (tenant) সেবা দেয়; সুবিধা = কম খরচ, সহজ update; অসুবিধা = দুর্বল isolation, "noisy neighbour", per-tenant customisation কঠিন।

১৫ ক্লাউড নিরাপত্তা, হুমকি, সার্ভার দৃশ্য

> **প্র৩২:** security assessment ও audit report কীভাবে vulnerability শনাক্ত করে ও cloud-security-posture compliance নিশ্চিত করে? / আপনার DC-তে host করা microfinance app-এর সাইবার হুমকি ও প্রশমন। / DC-তে e-banking web server নিরাপদ করার টুল/প্রযুক্তি।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BSCL AE(CSE) 2025 · Combined Bank SO(IT) 2024 · Combined Bank AME/AE(IT) 2024

Cloud-security posture: নিয়মিত vulnerability scan + penetration test + audit log + config review (CSPM) mis-configuration, খোলা port, দুর্বল IAM, unpatched software ধরে ও compliance (ISO 27001, PCI-DSS) যাচাই করে। **হুমকি:** malware/ransomware, SQL injection ও **XSS**, DDoS, data breach, insider misuse, phishing। **প্রশমন:** firewall + WAF, HTTPS/TLS, শক্তিশালী IAM ও MFA, patching, input validation, at rest/in transit encryption, backup, IDS/IPS, least privilege, monitoring।

> **প্র৩৩:** সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণের best practice (পরিষ্কার, monitoring, patching) ও তা কীভাবে আয়ু বাড়ায়। / কোম্পানির সার্ভার সমস্যা কীভাবে সামলান? / সার্ভারে BIOS ও boot config-এ এর প্রভাব।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Rupali Bank ANA 2023 · Rupali Bank ANE 2023 · Combined Bank Officer(IT) 2023 · RAKUB ANSE 2023

সার্ভার best practice: firmware/OS patched রাখুন, monitor করুন (CPU/RAM/disk/তাপমাত্রা, alert), ধুলো পরিষ্কার ও cooling দেখুন, backup ও failover test করুন, log ও নিরাপত্তা review করুন, পরিবর্তন document করুন, redundant

power/RAID। এতে হার্ডওয়্যারের আয়ু বাড়ে ও uptime উচ্চ থাকে।

> **প্র৩৩খ:** একটি কোম্পানির সার্ভার ট্রাফিক 10,000 থেকে 50,000 hit-এ বাড়ে কিন্তু cloud-এ যায় না। ব্যবসায়িক ও কারিগরি পরিণতি আলোচনা করুন।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** ICB Securities AP 2026

কারিগরি: নির্দিষ্ট on-prem সার্ভারে ৫× load-এ CPU/RAM saturation, ধীর সাড়া, timeout, peak-এ downtime, elasticity নেই, peak-এর জন্য ব্যয়বহুল over-provisioning। **ব্যবসায়িক:** খারাপ অভিজ্ঞতা, হারানো লেনদেন/আয়, সুনাম ক্ষতি, বেশি মূলধন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, cloud auto-scaling প্রতিযোগীর তুলনায় ধীর scale।

দৃশ্য / MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
HTTP status code 500 নির্দেশ করে —	**Internal Server Error**	BB AD(ICT) 2025
সার্ভার upload প্রত্যাখ্যান (unsupported file format): কোন HTTP code?	**415 Unsupported Media Type** (বা 400)	Combined Bank ADA 2026
Cloud outage: cloud-provider বনাম bank-এর দায়	**Shared responsibility**: provider = infra uptime/SLA; bank = ডেটা, access, নিজস্ব DR	Combined Bank ADA 2026
Docker ও Docker Hub কী?	**Docker = container platform; Hub = cloud image repo**	BB AD(ICT) 2025

১৬ HTML element, page structure, HTML5 tag

> **প্র৩৪:** HTML element কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। / উদাহরণসহ HTML web page-এর গঠন ব্যাখ্যা করুন।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA CSE (2023) · 17th NTRCA ICT (2023)

HTML element = start tag + content + end tag, যেমন `<p>Hello</p>`। কিছু empty (`<br>`, `<img>`)। একটি page-এর কাঠামো:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head><title>My Page</title></head>
 <body>
  <h1>My First Heading</h1>
  <p>My first paragraph.</p>
 </body>
</html>
```

Render হয়: বড় bold "My First Heading" তারপর "My first paragraph." লাইন (WZPDCL SAE 2023-এর trace: `style="color:red"`-এ একটি লাল paragraph লাল দেখায়)।

> **প্র৩৫:** HTML5 tag <header> <footer> <section> <article> বর্ণনা করুন। / HTML5 media tag-এর নাম। / DOM দিয়ে একটি HTML element-এর মান কীভাবে বদলান?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AME 2019 · CB AP 2018

Tag	অর্থ	Tag	অর্থ
<header>	উপরের অংশ, logo, nav	<section>	একটি থিমভিত্তিক গ্রুপ
<footer>	নিচ, copyright	<article>	স্বয়ংসম্পূর্ণ content

HTML5 media tag: `<audio>`, `<video>`, `<source>`, `<track>`, `<embed>`। **DOM দিয়ে মান বদল:** `document.getElementById("demo").innerHTML = "New";` (`localStorage` মেয়াদহীনভাবে ডেটা রাখে; `sessionStorage` tab বন্ধ হলে মুছে যায় — ABL Officer(ICT) 2017)। **<canvas>** JS দিয়ে pixel আঁকে (game-এ ভালো); **SVG** vector XML (scale হয়, প্রতিটি shape DOM-এ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
HTML-এ button তৈরির tag কোনটি?	**<button>** (বা <input type="button">)	BCC AP 2023
HTML-এ JavaScript লেখার tag কোনটি?	**<script>**	BCC AP 2023
HTML-এর সর্বশেষ সংস্করণ —	**HTML5**	Combined Bank Officer(IT) 2020

১৭ Table, list, form (GET/POST), web structure

প্র৩৬: hyperlink, ordered list, unordered list ও form (text box, check box, option, button)-সহ একটি HTML page লিখুন। / প্রদত্ত নেস্টেড লিস্টের HTML লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA ICT · 17th NTRCA ICT (2023) · 17th NTRCA CSE (2023)

```
<a href="page.html">Go</a>
<ol><li>Fruits<ol type="a"><li>Mango</li><li>Orange</li></ol></li></ol>
<ul><li>Vegetables<ul><li>Green capsicum</li></ul></li></ul>
<form method="post">
 <input type="text"> <input type="checkbox">
 <input type="radio" name="g"> <button>Submit</button>
</form>
```

Render হয়: একটি link, একটি সংখ্যাযুক্ত list (1. Fruits → a. Mango, b. Orange), একটি bullet list, এবং একটি form row — text field, checkbox, radio button ও Submit button।

প্র৩৭: প্রদত্ত table-এর HTML লিখুন (rowspan/colspan-সহ)। / table structure তৈরি করুন। / website কী? linear-sequence ও tree web structure বর্ণনা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 18th NTRCA College ICT (2024) · 16th NTRCA ICT · DUET AP 2020

```
<table border="1">
 <tr><th>Name</th><th>Product</th></tr>
 <tr><td rowspan="3">Mr. John</td><td>HP</td></tr>
 <tr><td>ASUS</td></tr><tr><td>Dell</td></tr>
</table>
```

rowspan/colspan cell নিচে/পাশে merge করে। **Web structure:** *linear* = নির্দিষ্ট ক্রমে page (slideshow, sign-up ধাপ); *tree/hierarchical* = home page থেকে শাখা (অধিকাংশ সাইট)।

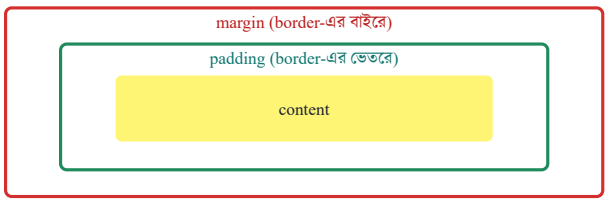
প্র৩৮: GET ও POST-এর পার্থক্য; কখন কোনটি (উদাহরণসহ)। / web hosting / web portal কী? hosting কেন দরকার?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA ICT · BAERA Engineer(CSE) January 2021 · 16th NTRCA ICT

	GET	POST
ডেটা থাকে	URL-এ (query string, দৃশ্যমান)	request body-তে (লুকানো)
আকার / cache	সীমিত, cacheable, bookmarkable	বড়, cache হয় না
ব্যবহার	search/read (idempotent)	**login, submit, upload**

Web hosting = সাইট রাখতে server স্পেস ভাড়া যাতে ইন্টারনেটে ২৪×৭ পাওয়া যায়; দরকার কারণ সাইটকে একটি সবসময়-চালু public server-এ থাকতে হয়। **Web portal** = অনেক সেবা একত্র করা gateway page (যেমন সরকারি portal)।

১৮ CSS: box model, প্রকার, framework, responsive

প্র৩৯: CSS box model-এ Padding ও Margin এরিয়ার পার্থক্য। / CSS কী? CSS framework কী? তিনটি নাম লিখুন। / CSS-এর প্রকারভেদ কী?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA ICT · 17th NTRCA ICT (2023) · BEPZA Programmer 2023 · 18th NTRCA College ICT (2024)



↑ content → padding → border → margin

Padding = border-এর *ভেতরে* content ও border-এর মাঝের ফাঁকা (element-এর background-এর অংশ)। **Margin** = border-এর *বাইরে* ফাঁকা, যা এই element-কে অন্যদের থেকে আলাদা করে (স্বচ্ছ)। **CSS** (Cascading Style Sheets) HTML-কে style করে। **তিন প্রকার:** inline (`style=""`), internal (<head>-এ `<style>`), external (`.css` ফাইল — সেরা)। **Framework:** Bootstrap, Tailwind, Foundation, Bulma।

প্র৪০: responsive app-এ CSS media query ও viewport meta tag-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। "mobile-first" কী? / website-এ CSS কেন ব্যবহার করবেন?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AME/AE(IT) 2026(Jan) · NESCO AM(ICT) 2021 · ICT Ministry AP 2021

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
@media (max-width: 600px) { .menu { flex-direction: column; } }
```

viewport meta tag page-কে ডিভাইসের আসল প্রস্থ ব্যবহার করায় (ফোনে zoom-out desktop view নয়)। **Media query** ভিন্ন স্ক্রিন-প্রস্থে ভিন্ন CSS প্রয়োগ করে। **Mobile-first** = আগে ছোট-স্ক্রিন layout, তারপর `min-width` query দিয়ে বড় স্ক্রিনের নিয়ম। **CSS কেন:** style ও content আলাদা করে, সামঞ্জস্য, এক পরিবর্তনে সব page আপডেট, দ্রুত লোড, responsive ডিজাইন।

পরীক্ষার ফাঁদ: Padding clickable/background box-এর অংশ; margin নয়। `box-sizing: border-box`-এ width-এ padding + border ধরা হয় (margin নয়)।

১৯ JavaScript, PHP, web-input নিরাপত্তা

প্রশ্ন ৪১: if-else দিয়ে এমন JS লিখুন যাতে x = 1..9-এর জন্য "x is an odd value." / "x is an even value." ছাপে। / JavaScript-এ == ও === -এর পার্থক্য।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** PGCB SAE 2021 · BAERA Engineer(CSE) January 2021

```
for (let x = 1; x <= 9; x++) {
  if (x % 2 === 0) console.log(x + " is an even value.");
  else console.log(x + " is an odd value.");
}
```

1 is an odd value. · 2 is an even value. · … · 9 is an odd value. (1,3,5,7,9 বিজোড়; 2,4,6,8 জোড়)

== মান তুলনা করে *type coercion*-সহ (`5 == "5"` → true); === মান ও type তুলনা করে, coercion নেই (`5 === "5"` → false)। সবসময় === ব্যবহার করুন।

প্রশ্ন ৪২: JavaScript-এ closure কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। / ১০-অঙ্কের phone number (শুধু অঙ্ক, space/+ নেই) validate করার JS function লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** ICB AP 2017 · NESCO AM(ICT) 2021

```
function phone(s){ return /^\d{10}$/.test(s.replace(/\D/g,"")); }
console.log(phone("01712345678")); // 11 digits -> false
console.log(phone("1712345678"));  // 10 digits -> true
```

false, true। **closure** = একটি ভেতরের function যা বাইরের function-এর ভেরিয়েবল মনে রাখে, এমনকি বাইরেরটি return করার পরেও (private state, counter-এ ব্যবহৃত)।

প্রশ্ন ৪৩: একটি CMS blog body un-escaped HTML হিসেবে `{{body}}` বসায়, ফলে একটি <script> inject করা যায়। ঝুঁকি ও কীভাবে প্রতিরোধ করবেন (XSS) ব্যাখ্যা করুন, CSP চালু থাকা অবস্থায়।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** DPDC AM(ICT) 2025

ঝুঁকি = **stored XSS** (Cross-Site Scripting): `{{body}}`-এর মতো ব্যবহারকারীর content *escape না করে* page-এ বসালে একটি ক্ষতিকর post প্রতিটি দর্শকের browser-এ আক্রমণকারীর JavaScript চালাতে পারে (cookie/session চুরি, deface, ব্যবহারকারীর হয়ে কাজ)। **প্রতিরোধ** (আসল পরীক্ষার উত্তর): (১) সব ব্যবহারকারী-content **output-encode / sanitise** করুন — < > & " ' escape করুন বা sanitiser (DOMPurify) ব্যবহার করুন; raw HTML কখনো inject করবেন না; (২) কঠোর **Content-Security-Policy** যা inline ও third-party script ব্লক করে; (৩) cookie **HttpOnly** + Secure + SameSite সেট করুন যাতে script পড়তে না পারে; (৪) input validate করুন ও framework-এর auto-escaping ব্যবহার করুন। *(আমরা প্রতিরোধ বর্ণনা করছি, কার্যকর আক্রমণ payload নয়।)*

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
PHP কী? web development-এ JavaScript কেন দরকার?	**PHP** = server-side scripting (dynamic page, DB); **JS** = client-side interactivity/validation	ICT Ministry AP 2021

২০ HTTP status code, SOAP/REST, protocol

প্র৪৪: HTTP status-code শ্রেণি 2xx, 4xx, 5xx কী বোঝায়? প্রতিটির উদাহরণ দিন। / status code 500 কী নির্দেশ করে?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AME/AE(IT) 2026(Jan) · Combined Bank AME 2026 · BB AD(ICT) 2025

শ্রেণি	অর্থ	উদাহরণ
1xx	informational	100 Continue
2xx	success	200 OK, 201 Created
3xx	redirect	301 Moved, 304 Not Modified
4xx	client error	404 Not Found, 401, **415**
5xx	server error	**500 Internal Server Error**

প্র৪৫: SOAP ও RESTful API কী? ডেটা আদান-প্রদানে একটি মূল পার্থক্য লিখুন। / SOAP কী? / POST ও GET-এর তিনটি পার্থক্য।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2025 · BB AP 2019 · BAERA Engineer(CSE) January 2021

	SOAP	REST
ডেটা format	**শুধু XML**, কঠোর	JSON/XML/text, নমনীয়
ধরন	protocol, WSDL আছে	HTTP-এর উপর architectural style
ওজন	ভারী	**হালকা, দ্রুত**

মূল পার্থক্য: **SOAP সবসময় XML message আদান-প্রদান করে** (envelope-সহ); **REST** সাধারণ HTTP verb (GET/POST/PUT/DELETE) ও সাধারণত হালকা JSON ব্যবহার করে।

প্র৪৬: www.psc.gov.bd ব্রাউজ করার সময় — page আনতে ব্যবহৃত protocol ও তাদের layer, এবং Transport, Network ও Data-Link layer-এর address type লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Parliament Secretariat SAE 2023

DNS (application) নাম → IP রূপান্তর করে; **HTTP/HTTPS** (application) page চায়; **TCP** (transport, **port number** ব্যবহার); **IP** (network, **IP address**); **Ethernet/Wi-Fi** (data-link, **MAC address**)। HTTPS encryption-এর জন্য TLS যোগ করে।

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
কোনটি web server নয়? (Apache Tomcat / **PHP** / Jetty)	**PHP** (ভাষা, server নয়)	BB AD(ICT) 2025
URL-এর পূর্ণরূপ —	**Uniform Resource Locator**	BB AD(General) 2018

২১ Live করা, deployment, static বনাম dynamic

প্র৪৭: একটি website ডিজাইন ও তৈরি হওয়ার পর অনলাইনে live করার ধাপ কী? / একটি webpage তৈরি করে Apache server-এ deploy করুন। / static ও dynamic website-এর পার্থক্য।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Teletalk Executive 2019 · BUET ICT Cell AHE 2025 · 17th NTRCA ICT (2023)

১. একটি **domain name** ও **hosting** প্ল্যান (বা cloud VM) কিনুন।
২. সাইট তৈরি করুন; ফাইল web root-এ রাখুন (Apache: `/var/www/html`)।
৩. domain-এর **DNS** (A record) server IP-তে point করুন।
৪. web server (Apache/Nginx) configure করুন, **HTTPS** (SSL cert) চালু করুন।
৫. FTP/Git-এ upload করুন, test করুন, তারপর live; monitor ও backup করুন।

	Static site	Dynamic site
content	নির্দিষ্ট HTML, সবার জন্য এক	প্রতি request-এ তৈরি (DB, user)
প্রযুক্তি	HTML/CSS/JS	+ server (PHP, Node) + DB
উদাহরণ	একটি brochure page	**Facebook, ব্যাংক portal**

প্র৪৮: HTTP-তে সত্য/মিথ্যা: text + ৩টি image-সহ এক page-এ কতটি request/response message? দুটি সাইট কি এক persistent connection ভাগ করতে পারে? এক TCP segment কি দুটি HTTP message বহন করতে পারে? response-এর কি কখনো খালি body থাকে?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO 2020

(i) **সত্য** — HTML-এর জন্য ১ request + ১ response, তারপর প্রতি image-এ ১ request + ১ response = ৪ request, ৪ response। (ii) **মিথ্যা** — persistent connection এক host-এর সাথে; ভিন্ন host-এ ভিন্ন connection লাগে। (iii) **মিথ্যা** — HTTP message এভাবে এক segment-এ ভাগ করা হয় না। (iv) **মিথ্যা** — 204/304-এর মতো response-এ খালি body থাকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
পরে একটি দেখা web page সহজে খুঁজতে কী সাহায্য করে?	**History / Bookmark**	BB AD(General) 2018
একটি website-এর প্রথম page (address bar-এ)	**Home page**	BB AD(General) 2018
web development-এ application framework-এর গুরুত্ব	**পুনঃব্যবহারযোগ্য কাঠামো**: দ্রুত, নিরাপদ, maintainable কোড	BB AME 2019

প্র৪৮খ: একটি Oracle DB-তে ৩টি table তৈরি করুন; ৩টি button-সহ একটি web page বানান — "Show students" (table থেকে তালিকা), "Show subject-wise marks" (subject + marks join), "Show each student's total" (তিন table join)।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET AP 2025

প্যাটার্ন: তিনটি table (`student`, `subject`, `marks`); ৩টি button-সহ একটি page, প্রতিটি একটি server endpoint ডাকে যা একটি SQL query চালিয়ে ফলাফল table render করে। Button 2 `subject_id`-তে subject + marks **join** করে; button 3 তিনটি join করে ও প্রতি student-এর মোটের জন্য `GROUP BY student` ও `SUM(mark)` করে। (SQL join বিস্তারিত DBMS সেটে।)

২২ Blockchain, nanotech, IR 4.0, quantum

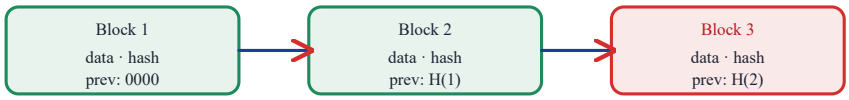
প্র৪৯: Blockchain নিয়ে লিখুন: কীভাবে কাজ করে, সুবিধা, ব্যবহার। / Nanotechnology কী, এর ব্যবহার? / IR 4.0 কী ও এর মূল উপাদান?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** WZPGCL AE(CSE) 2023 · Combined Bank SO(IT) 2023 · 17th NTRCA CSE (2023) · ICT Ministry AP 2021 · Fisheries & Livestock Instructor(CS) 2023

Blockchain = block-এর একটি distributed, append-only ledger, প্রতিটি block ডেটা + timestamp + আগের block-এর **hash** ধরে, বহু node-এ কপি করা। একটি block বদলালে পরের সব hash ভাঙে, তাই এটি **tamper-evident**; consensus (PoW/PoS) নতুন block যোগ করে। **সুবিধা:** decentralised, স্বচ্ছ, immutable, নিরাপদ, মধ্যস্বত্বভোগী নেই। **ব্যবহার:** cryptocurrency, smart contract, supply chain, ভূমি রেকর্ড, e-voting।

Nanotechnology = 1–100 nm (পারমাণবিক/আণবিক স্কেল)-এ পদার্থ প্রকৌশল। ব্যবহার: চিকিৎসা (targeted drug delivery), ইলেকট্রনিক্স (ছোট chip), উপাদান (শক্ত/হালকা), শক্তি, পানি পরিশোধন। **IR 4.0** (চতুর্থ শিল্প বিপ্লব) ভৌত, ডিজিটাল ও জৈবিক জগৎ একীভূত করে; **মূল উপাদান:** AI, IoT, Big Data, cloud, robotics/automation, cyber-physical system, 3D printing, AR/VR। IR 1–3 (বাষ্প, বিদ্যুৎ, কম্পিউটার)-এর চেয়ে IR 4.0-এর পরিবর্তন **সূচকীয় ও আন্তঃসংযুক্ত**। **Quantum computer** qubit ব্যবহার করে (superposition + entanglement) → ব্যাপক সমান্তরাল, সাধারণ কম্পিউটারের নির্দিষ্ট 0/1 bit-এর বিপরীতে।

উদীয়মান প্রযুক্তি	এক লাইনের সংজ্ঞা
IoT	sensor-সহ দৈনন্দিন ডিভাইস ইন্টারনেটে যুক্ত, ডেটা ভাগ করে
AI / ML	ডেটা থেকে শিখে সিদ্ধান্ত নেয় এমন মেশিন
AR / VR	বাস্তবে ডিজিটাল overlay (AR) / সম্পূর্ণ কৃত্রিম জগৎ (VR)
3D printing	ডিজিটাল মডেল থেকে স্তরে স্তরে additive manufacturing



↑ প্রতিটি block আগের block-এর hash রাখে — একটি block বদলালে পরের সব hash ভাঙে

মনে রাখার কৌশল: প্রতিটি block = **data + নিজের hash + আগের hash**। "আগের hash" শৃঙ্খলই blockchain-কে tamper-evident করে — coin নয়, শৃঙ্খল মনে রাখুন।

পরীক্ষার ফাঁদ: Blockchain = প্রযুক্তি; Bitcoin = তার একটি প্রয়োগ — দুটো এক নয়। "immutable" মানে পুরোনো block বদলানো যায় না, নতুন block সবসময় যোগ হয়।

২৩ ই-কমার্স, WWW বনাম ইন্টারনেট, search engine

প্র৫০: ই-কমার্স কী? এর প্রকার? / লেনদেনের প্রকৃতি অনুসারে ই-কমার্সের শ্রেণিবিভাগ। / ই-কমার্স ও এম-কমার্সের পার্থক্য। / ই-কমার্সের প্রতিবন্ধকতা।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NESCO AM(ICT) 2018 · BPSC ANE 2020 · 17th NTRCA CSE (2023) · 37th BCS · Combined Bank AHE 2021

প্রকার	অর্থ / উদাহরণ	প্রকার	অর্থ / উদাহরণ
B2C	business→consumer (Daraz)	C2C	consumer→consumer (Bikroy)
B2B	business→business (Alibaba)	G2C	govt→citizen (e-gov)

ই-কমার্স = অনলাইনে পণ্য ও সেবা কেনা-বেচা। **এম-কমার্স** = মোবাইল ডিভাইসে ই-কমার্স (app, mobile wallet, location-based)। **প্রতিবন্ধকতা:** আস্থা/নিরাপত্তা, কম কার্ড/ইন্টারনেট ব্যবহার, logistics/ডেলিভারি, আইনি কাঠামো, ডিজিটাল সাক্ষরতা, payment-gateway সীমা।

প্র৫১: WWW কী ও এটি ইন্টারনেট থেকে কীভাবে আলাদা? / ই-কমার্স বনাম ই-বিজনেস; ই-গভর্নেন্স।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Parliament Secretariat SAE 2023 · 15th NTRCA CSE

ইন্টারনেট হলো নেটওয়ার্কের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক (হার্ডওয়্যার + TCP/IP)। **WWW** হলো তার উপর চলা একটি সেবা — browser দিয়ে HTTP-তে access করা আন্তঃসংযুক্ত web page। ইন্টারনেট email, FTP ইত্যাদিও বহন করে। **ই-বিজনেস** ই-কমার্সের চেয়ে ব্যাপক (শুধু কেনা-বেচা নয়, সব অনলাইন ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া)। **ই-গভর্নেন্স** = সরকারি সেবা ইলেকট্রনিকভাবে প্রদান (G2C, G2B, G2G)।

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট search engine	**পিপীলিকা (Pipilika)**	16th NTRCA College Prelim (2019)
প্রথম search engine কোনটি?	**Archie** (1990)	Combined Bank Officer(IT) 2020
কোনটি search engine নয়?	**Facebook** (এটি সামাজিক মাধ্যম)	BB AD(General) 2021

Search engine-এর অংশ: crawler/spider page আনে, **indexer** searchable index বানায়, **query/ranking** engine ফল দেয় (Google PageRank ব্যবহার করে)। উদাহরণ: Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo; BD: পিপীলিকা (প্রথম বাংলা search engine, SUST, 2013)। প্রথম-কখনো: Archie (1990)।

পরীক্ষার ফাঁদ: Facebook, YouTube ও Gmail **search engine নয়**। "Browser" (Chrome) ≠ "search engine" (Google): browser হলো app, search engine হলো তার ভেতরে খোলা সেবা।

মনে রাখার কৌশল: ই-কমার্স প্রকার মনে রাখুন লেনদেনের দুই পক্ষ দিয়ে: **B**usiness, **C**onsumer, **G**overnment — B2C, B2B, C2C, G2C। "WWW ⊂ ইন্টারনেট" — ইন্টারনেট পথ, WWW তার উপর একটি সেবা।

২৪ ই-গভর্নেন্স, Smart Bangladesh, MIS

প্র৫২: সংক্ষিপ্ত নোট: ই-গভর্নেন্স; Smart Bangladesh। / Digital Bangladesh গড়ার চ্যালেঞ্জ। / বাংলাদেশে MIS প্রয়োগের চ্যালেঞ্জ। / আধুনিক জীবনে ইন্টারনেটের প্রয়োগ।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Parliament Secretariat SAE 2023 · Intl Crimes Tribunal Hardware Technician 2024 · 17th NTRCA School (2023)

ই-গভর্নেন্স = সরকারি সেবা প্রদান ও স্বচ্ছতা/দক্ষতা বাড়াতে ICT ব্যবহার; চার প্রকার: **G2C** (নাগরিক), **G2B** (ব্যবসা), **G2G** (সরকার–সরকার), **G2E** (কর্মচারী)। **Smart Bangladesh** (Vision 2041) Digital Bangladesh-এর উপর গড়ে চার স্তম্ভ: Smart Citizen, Smart Economy, Smart Government, Smart Society। **Digital Bangladesh চ্যালেঞ্জ:** অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ, সামর্থ্য, ডিজিটাল সাক্ষরতা, সাইবার নিরাপত্তা, local content, ডিজিটাল বিভাজন।

MIS (Management Information System) ডেটাকে ব্যবস্থাপকদের সিদ্ধান্তের রিপোর্টে রূপান্তর করে। **বাংলাদেশে MIS চ্যালেঞ্জ:** দুর্বল ডেটা মান, দক্ষ জনবলের অভাব, পরিবর্তনে অনীহা, দুর্বল অবকাঠামো, উচ্চ খরচ, সিস্টেমের মধ্যে integration নেই, ডেটা-নিরাপত্তা ঘাটতি। **আধুনিক জীবনে ইন্টারনেট:** শিক্ষা, ই-কমার্স, ব্যাংকিং (MFS), স্বাস্থ্য (telemedicine), সরকারি সেবা, যোগাযোগ, remote work/freelancing, বিনোদন।

BD-এর মূল ICT মাইলফলক: a2i (Access to Information), **e-GP** (electronic government procurement), ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, National Data Center (কালিয়াকৈর, Tier-4), ICT Act 2006 / Digital Security Act, এবং "Digital Bangladesh" (2008) → "Smart Bangladesh" (Vision 2041) কর্মসূচি। **চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বনাম IR 1–3:** IR1 বাষ্প, IR2 বিদ্যুৎ/গণউৎপাদন, IR3 কম্পিউটার/automation, IR4 ভৌত–ডিজিটাল–জৈবিক সিস্টেম একীভূত করে (AI, IoT, cyber-physical) — পরিবর্তন সূচকীয় ও নেটওয়ার্কযুক্ত।

ই-গভর্নেন্স ধরন	মধ্যে	BD উদাহরণ
G2C	govt → citizen	e-passport, ভূমি রেকর্ড, MyGov
G2B	govt → business	e-GP (e-tender), VAT online
G2G	govt → govt	আন্তঃমন্ত্রণালয় ফাইল (e-Nothi)
G2E	govt → employee	iBAS++ payroll

Smart Bangladesh-এর চার স্তম্ভ: Smart Citizen (দক্ষ নাগরিক), Smart Economy (cashless, startup), Smart Government (paperless, e-service), Smart Society (অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ)। **MIS বনাম TPS/DSS:** TPS দৈনন্দিন লেনদেন রেকর্ড করে, MIS সারাংশ রিপোর্ট দেয়, DSS বিশ্লেষণে সিদ্ধান্তে সাহায্য করে।

মডেল-উত্তর কাঠামো: যেকোনো "সংক্ষিপ্ত নোট / বর্ণনা" ICT-সমাজ প্রশ্নে: **সংজ্ঞা → ৩–৪টি বৈশিষ্ট্য/স্তম্ভ → BD উদাহরণ (a2i, MFS, e-GP, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার) → চ্যালেঞ্জ নিয়ে এক লাইন।**

পরীক্ষার ফাঁদ: "Digital Bangladesh" (২০০৮) ও "Smart Bangladesh" (Vision ২০৪১) আলাদা পর্যায় — গুলিয়ে ফেলবেন না। e-Governance-এর G2C/G2B/G2G/G2E চারটি মনে রাখুন।

২৫ ডিজিটাল ব্যাংকিং, electronic payment system

প্র৫৩: ডিজিটাল ও প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের পার্থক্য। ডিজিটাল ব্যাংকিং কীভাবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ায়? / অনলাইন ব্যাংকিংয়ে ICT-র রূপান্তরকারী শক্তি (দশটি পয়েন্ট) বর্ণনা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2023 · Combined Bank AME/AHE 2023 · Combined Bank AME/AE(IT) 2024

	প্রচলিত ব্যাংকিং	ডিজিটাল ব্যাংকিং
মাধ্যম	শাখা, সশরীরে	**app / web, ২৪×৭**
নাগাল	শাখা-সীমিত	ফোন থাকলে যেকোনো জায়গা
খরচ / গতি	বেশি, ধীর	কম, তাৎক্ষণিক

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি: MFS (bKash, Nagad), এজেন্ট ব্যাংকিং ও মোবাইল অ্যাকাউন্ট ব্যাংকবহির্ভূত/গ্রামীণ মানুষকে সিস্টেমে আনে — কম খরচ, শাখা লাগে না, তাৎক্ষণিক remittance, ছোট সঞ্চয়/ঋণ, সরকারি অর্থছাড় (ভাতা, ভর্তুকি) সরাসরি ফোনে।

প্র৫৪: চিত্রসহ electronic payment system (EPS) সংজ্ঞায়িত করুন; পাঁচটি প্রকার লিখুন। / প্রচলিত ও electronic payment system-এর পার্থক্য; EPS-এর প্রকার।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2023 · Intl Crimes Tribunal Hardware Technician 2024

EPS = নগদ ছাড়া ইলেকট্রনিকভাবে পণ্য/সেবার মূল্য পরিশোধ। **প্রবাহ:** customer → merchant → **payment gateway** → acquiring bank → card network → issuing bank → ফেরত। **পাঁচ প্রকার:** card (debit/credit), **mobile financial services** (bKash/Nagad), internet/online banking, e-wallet, e-cash/crypto; এছাড়া NFC/QR। **প্রচলিত বনাম electronic:** নগদ/চেক, ভৌত, ধীর বনাম ডিজিটাল, তাৎক্ষণিক, trackable, ইন্টারনেট ও নিরাপত্তা লাগে।

শব্দ	অর্থ (ব্যাংক IT)
Payment gateway	merchant ও ব্যাংকের মধ্যে card/online payment অনুমোদন ও route করা software
NPSB / RTGS / BEFTN	BD আন্তঃব্যাংক rail: card switch · real-time large-value · batch EFT
MFS	Mobile Financial Services (bKash, Nagad, Rocket)
KYC	Know Your Customer — অ্যাকাউন্টের আগে পরিচয় যাচাই

মডেল-উত্তর কাঠামো: EPS রচনা: সংজ্ঞা → gateway প্রবাহ (৬ actor) → প্রতিটির BD উদাহরণসহ ৫ প্রকার → নিরাপত্তা (encryption, OTP, 2FA, PCI-DSS) → জালিয়াতি ঝুঁকি নিয়ে এক লাইন।

২৬ Excel: formula, VLOOKUP, IF, error

প্র৫৫: A1:A4 সেলে চারটি প্ল্যান্টের বিদ্যুৎ উৎপাদন আছে। সেরা তিনটির গড় দেখাতে A5-এ function লিখুন। / VLOOKUP formula ব্যাখ্যা করুন। / IF দিয়ে A1,B1,C1-এর ছোটটি D1-এ রাখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NESCO AM(ICT) 2018 · BTCL JAM 2024 · PGCB SAE 2021

```
A5:  =AVERAGE(LARGE(A1:A4,{1,2,3}))
D1:  =MIN(A1,B1,C1)        (বা nested IF)
VLOOKUP: =VLOOKUP(lookup_value, table_range, col_index, FALSE)
```

=AVERAGE(LARGE(A1:A4,{1,2,3})) চারটি সেলের সবচেয়ে বড় তিনটির গড় ফেরত দেয় (সঠিক পরীক্ষার উত্তর)। VLOOKUP একটি range-এর প্রথম column-এ মান খুঁজে প্রদত্ত column number থেকে মান ফেরত দেয়; FALSE = exact match।

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
Excel-এ প্রতিটি formula কী দিয়ে শুরু হয় —	**= (সমান চিহ্ন)**	Combined Bank Officer(IT) 2026
=Min(Average(B1,B2), Product(B3:B4)), B1=20 B2=24 B3=15 B4=20	Average=22, Product=300 → **Min = 22**	BB AD(General) 2023
#NAME? error কখন হয় —	**Function/নাম ভুল বানান** (ক); #REF! = খারাপ reference	BB AD(General) 2023
Excel-এর জন্য ব্যবহারকারীর তৈরি নির্দেশকে বলে —	**Macro**	BB AD(General) 2021
MS Word-এ text center-align shortcut	**Ctrl + E**	BB AD(General) 2023

প্রচলিত Excel function: `SUM`, `AVERAGE`, `COUNT`, `COUNTIF`, `MAX/MIN`, `LARGE/SMALL`, `IF`, `AND/OR`, `VLOOKUP/HLOOKUP`, `INDEX+MATCH`, `CONCATENATE`, `LEFT/RIGHT/MID`, `ROUND`, `NOW/TODAY`। **Reference type:** relative `A1`, absolute `$A$1` (copy-তে স্থির), mixed `$A1`। **Error:** `#NAME?` খারাপ নাম/function · `#REF!` মুছে ফেলা reference · `#DIV/0!` শূন্য দিয়ে ভাগ · `#VALUE!` ভুল type · `####` column সরু।

VLOOKUP সতর্কতা: lookup column range-এর *প্রথম* column হতে হবে; exact match-এ `FALSE` (`TRUE`-র জন্য sorted table লাগে); `col_index` range-এর প্রথম column থেকে গোনা হয়, sheet-এর নয়। বাম-দিকের lookup-এ `INDEX+MATCH`। **Office shortcut:** Ctrl+C/V copy/paste · Ctrl+Z undo · Ctrl+E center (Word) · F12 Save As · Ctrl+S save।

পরীক্ষার ফাঁদ: `=Product(B3:B4)` গুণ করে (15×20=300); `Average(B1,B2)` = 22; `Min` ছোটটি নেয় → 22, 300 নয়। nesting ভেতর থেকে বাইরে পড়ুন।

মনে রাখার কৌশল: সেরা-কয়েকটির গড় = `AVERAGE(LARGE(range,{1,2,3}))`; সবচেয়ে ছোট = `MIN`; শর্তসাপেক্ষ গণনা = `COUNTIF/SUMIF`; টেবিল থেকে খোঁজা = `VLOOKUP`।

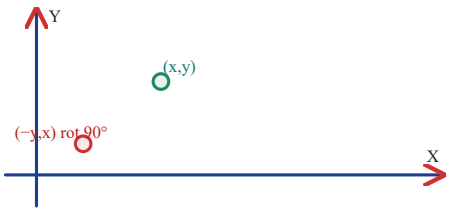
২৭ Transformation: reflection, rotation, shear

এগুলো BUET M.Sc. ভর্তি পরীক্ষায় এসেছে (job exam হিসেবে গণ্য)। 2D/3D transformation নিয়ম:

Transform	নিয়ম (2D/3D)
XZ plane-এ reflection	(x, y, z) → (x, **−y**, z)
Z-এর সাপেক্ষে 90° rotation	(x, y) → (**−y, x**)
X axis-এ k দিয়ে shear	$x' = x + k \cdot y$, $y' = y$

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
A(3,4,1) XZ plane-এ reflect করলে →	**(3, −4, 1)**	BUET M.Sc. April 2021
বিন্দু (1,2,3): Z axis-এ 90° rotate →	**(−2, 1, 3)**	BUET M.Sc. April 2021
ত্রিভুজ (1,1),(0,0),(1,0), X-এ shear k=2 →	**(3,1),(0,0),(1,0)**	BUET M.Sc. April 2021
P1(0,0,0) ও P2(2,2,0) থেকে সমদূরবর্তী plane	**x + y − 2 = 0**	BUET M.Sc. April 2021
Orthographic projection: face picture plane-এর ___	**Parallel**	BUET M.Sc. April 2021

কষা — (1,2) Z-এ 90° rotate: (x,y)→(−y,x) = (−2,1); z অপরিবর্তিত → **(−2,1,3)**। **Shear যাচাই:** x′=x+2y → (1+2·1, 1)=(3,1); (0,0)→(0,0); (1,0)→(1,0)।



↑ Z-এ 90° rotate: (x, y) → (−y, x); XZ-এ reflection শুধু y উল্টায়

পরীক্ষার ফাঁদ: **XZ plane**-এ reflection শুধু **y**-এর চিহ্ন উল্টায় (x নয়)। XY-তে z উল্টায়; YZ-তে x। অনুপস্থিত axis-কে উল্টানো স্থানাঙ্কের সাথে মেলান।

মনে রাখার কৌশল: Translation = যোগ; Scaling = গুণ; Rotation = sin/cos ম্যাট্রিক্স; Reflection = এক স্থানাঙ্কের চিহ্ন উল্টানো; Shear = এক অক্ষে অন্যটির সমানুপাতিক যোগ।

২৮ Keyboard, Office ও device MCQ

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
Shift, Ctrl ও Alt key-কে বলে —	**Modifier key**	BB AD(General) 2026
keyboard-এর modifier key কোনটি?	**Ctrl / Shift / Alt**	Combined Bank Officer(IT) 2020
বেশির ভাগ app-এ F1 কী করে?	**Help**	Combined Bank Officer(IT) 2020
বেশির ভাগ কম্পিউটারে F3 কী বোঝায়?	**Search / Find next**	BB AD(General) 2021
MS Word-এ Save-As box দেখানোর key	**F12**	BB AD(General) 2021
কোনটি video file format-এর extension?	**.avi / .mov / .mp4**	BB AD(General) 2021
কোনটি video file format নয়? AVI/MOV/**JPEG**/JPG	**JPEG / JPG** (image)	BPSC AP 2022
কোনটি image-file extension? .docx/.xls/**.jpg**	**.jpg**	BTCL JAM 2022
Compact Disk (CD)-তে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?	**Laser**	BPSC AP 2022
dot-এর array কে text-এ অনুবাদ করা ___-এর কাজ	**OCR software**	Combined Bank Officer(IT) 2020
Plasma display-তে গ্যাস কীসের grid দিয়ে electrify হয় —	**Electrode**	Combined Bank Officer(IT) 2020
spreadsheet-এ worksheet-এর content বুঝতে ___ সাহায্য করে	**Chart / graph**	Combined Bank Officer(IT) 2020
OTG cable কোনটির সাথে সম্পর্কিত নয় —	**Printing** (OTG ফোন ↔ USB device যুক্ত করে)	BB AD(General) 2018
input ও output দুটোই এমন একটি device	**Touch screen / modem / network card**	BB AD(General) 2018
ছবি/object যোগ করা যায় ___ দিয়ে	**Insert menu**	BB AD(General) 2018
মিশ্র tick-mark সেট: দ্রুততম memory? / কোন SQL শেষে চলে? / HTTP error port?	**Register (দ্রুততম) · ORDER BY/COMMIT শেষে · port 80 (HTTP)**	BAERA Engineer(CSE) January 2021
কম্পিউটারের কাজ/device ব্যবস্থাপনায় সাহায্যকারী প্রোগ্রামকে বলে ___	**System software**	BPSC AME 2019
কোনটি utility software? Windows / Oracle / **Antivirus** / MS Word	**Antivirus**	BPSC AME 2017
দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রথম বাংলা software (আইলিশ / আইসাইট / **আইডট** / আইলাইট)	**আইডট (i-dot)**	17th NTRCA School Prelim (2022)

পরীক্ষার ফাঁদ: **JPEG/JPG, PNG, GIF, BMP** = image; **AVI, MOV, MP4, MKV, WMV** = video; **MP3, WAV** = audio; **DOCX, XLSX, PDF** = document। বেমানানটি media type দিয়ে বাছুন।

২৯ ইন্টারনেট, storage ও বিবিধ MCQ

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
কোনটি web browser নয়? Firefox/**Facebook**/Chrome/Safari	**Facebook**	BPSC AP 2022 · BTCL JAM 2022
Gmail কোন সালে চালু হয়? 1998/1988/**2004**/2021	**2004**	BCC AP 2021
কোনটি সঠিক email format?	**name@domain.com**	BCC AP 2021
Android programming শিখতে কোন ভাষা সাহায্য করে?	**Java** (Kotlin-ও)	BCC AP 2021
DVD-এর পূর্ণরূপ	**Digital Versatile Disc**	BB AD(General) 2018
browse করার সময় browser কিছু ডেটা কীসে রাখে —	**Cookie**	DESCO AE(CSE) 2016
Recycle Bin সম্পর্কে কোন বক্তব্যটি সত্য নয়?	**"এতে ফাইল পাঠালে disk space বাড়ে"** (মিথ্যা)	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
.NET কীসে ব্যবহার করা যায় —	**উপরের সবগুলো** (desktop, microservices/container, cloud)	Combined Bank SO(IT) 2021
Java Virtual Machine —	**memory ব্যবস্থাপনা করে ও Java-কে portable execution environment দেয়**	Combined Bank SO(IT) 2021
ভৌগোলিক ডেটা mapping-এ কম্পিউটারের মূল কাজ	**Data retrieving and drawing**	BPSC AP 2022
RAM কেন স্থায়ী storage-এ অনুপযোগী?	**Volatility**	BTRC AD(Technical) 2019 · BTRC SAD 2021

> **প্র৫৬:** DNS, cloud server ও firewall নিয়ে সংক্ষিপ্ত নোট লিখুন। / Business Intelligence model। / আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে ফুটবল খেলার decision tree। / Ergonomics: ভালো চেয়ার কীভাবে বিচার করবেন। / দুই table থেকে uncommon নাম বের করার SQL query।
>
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Intl Crimes Tribunal Hardware Technician 2024 · Combined Bank SO(IT) 2023 · BAERA Engineer(CSE) 2023 · Combined Bank SO(IT) 2020 · RAKUB ADBA 2020

DNS নাম→IP map করে; **cloud server** = ইন্টারনেটে ভাড়া নেওয়া virtual server; **firewall** নিয়ম অনুযায়ী traffic ফিল্টার করে। **BI** ডেটাকে সিদ্ধান্তের dashboard/report-এ রূপান্তর করে (ETL → data warehouse → OLAP → visualisation)। **Decision tree**: আবহাওয়া (outlook/humidity/wind)-এ শাখা করে Play/Don't-Play leaf-এ। **Ergonomics** (ভালো চেয়ার): adjustable height, lumbar support, armrest, breathable, পা সমতল, screen চোখ বরাবর। **Uncommon নাম** (symmetric difference) = ঠিক একটি table-এ থাকা নাম (SQL: `FULL JOIN … WHERE a IS NULL OR b IS NULL`, বা দুটি `EXCEPT` query UNION করা)।

★ পরীক্ষার আগের রাত

১. **সিস্টেম বনাম অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার** (★ সবচেয়ে বেশি): সিস্টেম মেশিন চালায় (OS, compiler, driver, utility); অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারকারীর কাজ করে (Word, browser)। Antivirus = utility = সিস্টেম সফটওয়্যার।

২. **প্রজন্ম**: tube → transistor → IC → **microprocessor (৪র্থ)** → AI। প্রতিটি = ছোট, দ্রুত, সস্তা।

৩. **CPU** = CU + ALU + registers; **bus** = data (দ্বিমুখী) / address (একমুখী) / control। IPv6 = 128 bit।

৪. **OCR** অক্ষর · **OMR** দাগ · **MICR** ম্যাগনেটিক চেক অঙ্ক · **RFID** রেডিও, line-of-sight নেই।

৫. **RAM** volatile, read/write · **ROM** স্থায়ী, BIOS রাখে · **SSD** চলমান অংশ নেই, দ্রুত।

৬. 1 byte = 8 bit; 1 KB = 1024 B (binary) / 1000 (SI)। Unicode অক্ষর = 16 bit। MB = storage, Mbps = গতি।

৭. **BIOS** ROM-এ firmware → POST → bootloader → OS; সেটিংস CMOS-এ (ব্যাটারি)।

৮. **Cloud**: ইন্টারনেটে on-demand রিসোর্স। **IaaS** infra ভাড়া · **PaaS** শুধু code deploy · **SaaS** তৈরি app। শুধু-deploy startup ⇒ PaaS।

৯. **VM** = hypervisor-এ নিজস্ব guest OS (Type 1 bare-metal / Type 2 hosted); **container** host kernel ভাগ করে (Docker), হালকা। VM সংখ্যা = CPU/RAM/storage-এর min।

১০. **ডেটা সেন্টার**: cooling সবচেয়ে বড় এনার্জি খরচ; PUE → 1 আদর্শ। Preventive (আগে) বনাম corrective (পরে) maintenance। DR = RTO + RPO + backup।

১১. **Scaling**: vertical = বড় box; horizontal = বেশি box + load balancer; auto-scaling node যোগ/সরায়।

১২. **HTML** element = tag + content; HTML5 semantic: header/footer/section/article। **CSS** box: content→padding→border→margin; ৩ প্রকার inline/internal/external।

১৩. **GET** URL-এ, cacheable, read · **POST** body-তে, login/submit-এ। **HTTP**: 2xx ok, 4xx client, 5xx server (500 = internal error)।

১৪. **SOAP** = শুধু XML; **REST** = HTTP verb-এ হালকা। **XSS** সমাধান: output escape, CSP, HttpOnly cookie।

১৫. **Blockchain** = block (data + hash + আগের hash), immutable শৃঙ্খল। **IR 4.0** = AI + IoT + Big Data + cloud + robotics।

১৬. **ই-কমার্স**: B2C, B2B, C2C, G2C। **EPS** প্রবাহ: customer → gateway → acquirer → network → issuer। **WWW** ⊂ ইন্টারনেট।

১৭. **Printer**: impact (dot-matrix, কার্বন কপি) বনাম non-impact (inkjet, laser)। **OCR** অক্ষর, **MICR** চেক। **dpi** মান, **ppm** গতি।

১৮. **Search engine** ≠ browser; প্রথম বাংলা = পিপীলিকা। **Blockchain**, **IoT**, **AI**, **nanotech**, **quantum** = উদীয়মান প্রযুক্তি।

✓ অনুশীলন MCQ (সবই এসেছে; উত্তর নিচে)

১. কোনটি ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের layer নয়? (a) CaaS (b) IaaS (c) PaaS (d) SaaS ✎ Combined Bank AHE/AE(IT) 2021

২. BIOS-এর অর্থ: (a) Basic Input/Output System (b) Basic Interrupt/Output System (c) Binary I/O Set (d) None ✎ BTCL JAM 2022

৩. একটি Unicode অক্ষর ব্যবহার করে: (a) 8 bit (b) 16 bit (c) 20 bit (d) 24 bit ✎ BCC AP 2021

৪. HTTP status code 500 মানে: (a) Bad Request (b) Unauthorized (c) Internal Server Error (d) Not Found ✎ BB AD(ICT) 2025

৫. Microprocessor প্রথম কোন প্রজন্মে ব্যবহৃত হয়? (a) ২য় (b) ৩য় (c) ৪র্থ (d) ৫ম ✎ DESCO AE(CSE) 2016

৬. কোনটি web browser নয়? (a) Firefox (b) Facebook (c) Chrome (d) Safari ✎ BPSC AP 2022

৭. HTML-এ JavaScript লেখে কোন tag? (a) <js> (b) <script> (c) <style> (d) <code> ✎ BCC AP 2023

৮. CSS-এ border-এর বাইরের এরিয়া: (a) padding (b) content (c) margin (d) outline ✎ 15th NTRCA ICT

৯. কোনটি main memory? (a) HDD (b) ROM (c) RAM (d) Floppy ✎ DoICT AP 2020

১০. Excel-এ প্রতিটি formula শুরু হয়: (a) + (b) = (c) @ (d) # ✎ Combined Bank Officer(IT) 2026

উত্তর: ১ a · ২ a · ৩ b · ৪ c · ৫ c · ৬ b · ৭ b · ৮ c · ৯ c · ১০ b

✎ রচনামূলক অনুশীলন (model answer চিহ্নিত)

প্র: ক্লাউড কম্পিউটিং কী? IaaS, PaaS ও SaaS ব্যাখ্যা করুন। (১০)

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AP(SB & Janata) 2026 · DMTCL AE(ICT) 2023 · BB AME 2023

ক্লাউড কম্পিউটিং = ইন্টারনেটে চাহিদামাফিক কম্পিউটিং রিসোর্স প্রদান, pay-as-you-go (২)।

IaaS = VM/storage/network ভাড়া, OS ও app আপনি সামলান — AWS EC2 (২)।

PaaS = platform + runtime, শুধু code deploy করেন — Heroku, App Engine (২)।

SaaS = তৈরি software, শুধু ব্যবহার — Gmail, Office 365 (২)।

একটি diagram (who-manages-what stack) + প্রতিটির সুবিধা/একটি উদাহরণ যোগ করুন (২)।

মনে রাখার কৌশল: ICS উত্তর: **সংজ্ঞা → table/diagram → BD উদাহরণ → একটি trap লাইন**। cloud/VM উত্তরে সবসময় who-manages-what stack বা hypervisor diagram লাগে।

পরীক্ষার আগে ✓: service model (IaaS/PaaS/SaaS), VM বনাম container, HTTP 2xx/4xx/5xx, CSS box model, OCR/OMR/MICR, প্রজন্ম, RAM বনাম ROM, byte একক।